개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(바이오의약품소재과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오의약품소재전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오진단제품개발·서비스
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형(주)

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약품소재과 바이오의약품소재전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품제조 Level 4

4.교육훈련대상자 : 바이오의약품소재 분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 세포를 이용하여 배양, 분리정제, 농도조절, 제제화, 제형화 등의 공정을 거쳐 필요한 단백질의약품, 유전자재조합의약품, 백신, 세포치료제, 천연물의약품, 항체의약품 등의 생물학적의약품 제조 및 분석 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 동물 세포 등을 대상으로 의약물질의 생성을 확인하고 함량 및 효능을 분석하기 위해 시험물질관리, 시료분석, 약효평가, 분석결과 해석 등을 실시하는 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 유전형질 전환 및 변형을 검증하기 위해 생체유래물질로부터 유전적 진단분석 업무를 수행할 수 있다.
- 바이오의약품의 생산 및 품질분석 기술 업무를 수행할 수 있다.
- 첨단바이오의약품의 주요 제품인 유전자치료제 생산 기반으로서 유전자 발현 전반 대한 핵심 기술과 세포치료제 생산 및 품질분석 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			바이오AI블록코딩	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *464 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	기기분석실습	1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	48	3	자체교재
	미생물실습	1705010113_16v2	배양	48	3	자체교재
	바이오배양기초	1705010139_23v1	배양 기초	48	3	자체교재
	RNA생산실습	1705030206_19v1	유전물질 생산	48	3	자체교재
	바이오의약품법규	1705010718_21v2	바이오의약품 법규	48	3	자체교재
	유전분석실무	1705010322_21v2	분자유전 진단제품 제작 준비	24	3	자체교재
		1705030202_19v1	유전자 준비	24		자체교재
	유전자형질전환실습	1705030205_19v1	유전자 형질전환	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *992 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행	64	4
	융합프로젝트실습2	단백질의 추출, 분리, 정제와 함께 세포 배양 기술을 습득	64	4
선택	바이오의약품GMP실습	바이오의약품GMP실습	48	3
	바이오의약품기초	바이오의약품의 기반이되는 생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득, 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	48	3

선택	바이오전공영어	바이오 기초장비명, 초자기구, 분석 기기 영문매뉴얼	32	2
	분자생물학	DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능, 유전자 조절을 이해하고 PCR, 겔 전기영동, DNA 클로닝 등 기본적인 분자 생물학 기술을 활용 할 수 있다	48	3
	생명과학	생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	48	3
	세포배양실습	세포주의 배양을 위하여 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행	48	3
	탄소중립개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다	32	2
	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
	의약품소재실습	바이오의약품 소재의 기본 성질을 이해하고 생산에 사용되는 기술을 습득	48	3
	바이오의약품제조실습	바이오의약품 생산을 위한 미생물 및 동물세포의 생명현상을 이해하 고 세포주대사, 성장조절 및 배양과정을 습득	48	3
	RNA생산기초	RNA의 구조와 기능, RNA의 생합성, DNA의 복제, DNA의 전사, 핵산과 제한효소, 핵산의 추출, 등	32	2
	세포치료제분석실습	세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오공정개론	동물세포배양 또는 미생물배양을 통해 생산되는 단백질 등 바이오의약품 물질을 생산하기 위해 필요한 기초 수학 이론을 이해하고 활용한다.	48	3
	바이오의약품분석실습	바이오의약품을 분석하기 위한 분광광도계, 모세관전기영동기기, 액체크로마토크래피기기 작동원리와 기술을 습득	48	3
	단백질분리정제실습	세포로부터 단백질을 효율적으로 추출하고 기초 정제하는 다양한 기법들을 이해	48	3
	유전자재조합실습	바이오 재료로부터 유전자를 대량 확보하기 위해 특정 벡터(vector)에 삽입하는 유전자 절단, 결합, 복제 작업을 수행	48	3
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	바이오공정실무	바이오 의약품 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 규정 등을 학습하여 생산공정 장비를 이해하고 현장 업무 능력을 학습한다	48	3
	바이오의약개론	의약품 제조시 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해하고 실습교과를 수행하기 위한 기초적인 이론능력을 배양 한다	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		유전자 형질전환	
4수준	분석장비 관리	유전물질 생산	
		유전자 준비	
3수준	시료전처리		바이오의약품 법규
	크로마토그래피 분석		배양
			배양원료준비
			분자유전 진단제품 제작 준비
			원·부재료관리
2수준			배양 기초
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	유전자변형	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			528	111	37	91	30	13	17	28	12	24	29	12	18	24	0	32
계			64	16	15	2	7	7	0	4	4	0	5	4	2	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	3	3	0	2	2	0	5	4	2	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		학습심리학		2	2		2	2										
		OPIC		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		직장생활필수노동법		2	2								2	2				
		생성형AI		2		2							2		2			
계			464	95	22	89	23	6	17	24	8	24	24	8	16	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	6	6	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	바이오의약개론		3	3		3	3										
		생명과학		3	3		3	3										
		바이오전공영어		2	2					2	2							
		분자생물학		3	3					3	3							
		RNA생산기초		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		바이오의약품기초		3	3								3	3				
		탄소중립개론		2	2								2	2				
		바이오공정개론		3	3								3	3				
	소 계		336	53	0	53	9	0	9	14	0	14	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	탄소중립실습		3		3	3		3									
		미생물실습	48	3		3	3		3									
		바이오배양기초	48	3		3	3		3									
		세포배양실습		3		3				3		3						
		의약품소재실습		3		3				3		3						
		유전자재조합실습		3		3				3		3						
		바이오AI블록코딩		2		2				2		2						
		유전자형질전환실습	48	3		3				3		3						
		기기분석실습	48	3		3							3		3			
		RNA생산실습	48	3		3							3		3			
		바이오의약품법규	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	유전분석실무	48	3		3							3		3			
		바이오공정실무		3		3										3		3
		바이오의약품GMP실습		3		3										3		3
		바이오의약품제조실습		3		3										3		3
		세포치료제분석실습		3		3										3		3
		바이오의약품분석실습		3		3										3		3
		단백질분리정제실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,토론,강의,영상자료,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,팀활동,토론,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,개별활동,강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.		한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산,
2	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
3	화재·폭발(1)	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화재·폭발(2)	1			1) 반응폭주 이론 2) UVCE, BLEVE,
5	화학공장 설비 및 안전(1)	1			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 동력형 화학설비 및 안전,
6	화학공장 설비 및 안전(2)	1			1) 계장, 배관 등 부속 설비 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
7	정전기	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류,
8	방폭	1			1)폭발위험장소 구분 2)방폭 구조 설명,
9	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	안전밸브(1)	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
13	안전밸브(2)	1			1) 방출용량 결정 2) 안전밸브 현장 적용,
14	위험성 평가(1)	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	위험성 평가(2)	1			1) 4M 기법 2) 변경된 위험성 평가 제도 설명,
16	공정안전보고서	1			1) 공정안전보고서 제도 설명 2) 공정안전보고서 12대 요소,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 제조시 준수해야 하는 GMP에 관하여 전반적인 개념을 이해하고 실습교과를 수행하기 위한 기초적인 이론능력을 배양 한다	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP용어 정의 및 시설, 환경관리의 이해	3			
2	GMP조직 구성과 책임	3			
3	기준서의 이해	3			
4	GMP문서 작성과 관리방법	3			
5	밸리데이션의 종류와 개념	3			
6	품질관리 (시험관리, 안정성 시험)	3			
7	품질관리 (제품 품질평가)	3			
8	제조관리 (제조공정관리, 포장공정관리)	3			
9	제조위생관리 개론	3			
10	원자재 및 제품 관리방법	3			
11	불만처리 및 회수	3			
12	변경관리	3			
13	자율점검	3			
14	교육 및 훈련방법	3			
15	의약품등의 제조업 및 수입자의 시설기준	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약품기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품의 기반이되는 생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득, 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 소개	3			
2	바이오의약품의 유형	3			
3	바이오의약품의 생명공학	3			
4	바이오의약품 생산	3			
5	정제 기술	3			
6	바이오의약품의 제제화 및 전달	3			
7	바이오의약품의 규제 업무	3			
8	면역원성 및 안전성 평가	3			
9	바이오제약 사례 연구	3			
10	단일클론항체와 그 응용	3			
11	백신 개발 및 영향	3			
12	맞춤형 의약품 및 바이오의약품	3			
13	바이오의약품의 윤리적 고려사항	3			
14	바이오의약품 특허 및 시장 접근	3			
15	미래의 바이오의약품	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품 전공에 필요한 용어 및 기기 매뉴얼을 숙지하고 실무에 필요한 프로토콜을 이해하는 능력을 배양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 화학 기본 용어	2			
2	바이오 및 화학 기본 용어				
3	바이오 및 화학 기본 용어				
4	바이오의약품 및 화학 기초장비명	2			
5	바이오의약품 및 화학 기초장비명				
6	바이오의약품 및 화학 기초장비명				
7	의약품 생산에 필요한 초자기구명	2			
8	의약품 생산에 필요한 초자기구명				
9	핵산 추출 기기 매뉴얼	2			
10	핵산 추출 기기 매뉴얼				
11	핵산 추출 실험 매뉴얼 이해하기	2			
12	핵산 추출 실험 매뉴얼 이해하기				
13	PCR 기기 매뉴얼 이해하기	2			
14	PCR 기기 매뉴얼 이해하기				
15	바이오의약품 실습 매뉴얼 이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
분자생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능, 유전자 조절을 이해하고 PCR, 겔 전기영동, DNA 클로닝 등 기본적인 분자 생물학 기술을 활용 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분자 생물학 개요	3			
2	DNA 구조 및 기능	3			
3	RNA 구조 및 유형	3			
4	원핵생물과 진핵생물의 전사	3			
5	번역 및 유전자 코드	3			
6	원핵생물의 유전자 조절	3			
7	진핵생물의 유전자 조절	3			
8	DNA 복제 및 복구	3			
9	재조합 DNA 기술 기초	3			
10	재조합 DNA 기술 심화	3			
11	중합효소 연쇄 반응(PCR)	3			
12	겔 전기영동 및 DNA 서열분석	3			
13	의학에서의 분자생물학의 응용	3			
14	형질전환 동물과 윤리	3			
15	후생유전학 및 비암호화 RNA	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
생명과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생물학의 기본적이고 전반적인 내용을 습득함으로서 생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	생명과학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성	3			
2	생명체의 구성성분	3			
3	세포	3			
4	세포막과 세포골격	3			
5	세포의 에너지 획득1	3			
6	세포의 에너지 획득2	3			
7	세포주기 및 체세포분열1	3			
8	세포주기 및 체세포분열2	3			
9	감수분열	3			
10	핵산의 특징	3			
11	DNA의 구조 및 기능1	3			
12	DNA의 구조 및 기능2	3			
13	DNA 복제	3			
14	유전자발현	3			
15	단백질 합성1	3			
16	단백질 합성1				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
RNA생산기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품을 분자 수준에서 이해하고 핵심 바이오나노소재인 RNA, DNA핵산의 조작을 위한 이론적 지식을 습득한다.	- 생화학길라잡이(라이프사이언스) - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	핵산의 구조와 기능	2			
2	DNA와 RNA의 생합성	2			
3	DNA의 복제	2			
4	DNA의 전사와 mRNA의 합성	2			
5	핵산과 제한효소	2			
6	핵산의 접합반응	2			
7	핵산 염기서열 분석	2			
8	핵산의 추출	2			
9	핵산의 증폭	2			
10	RNA의 전기영동	2			
11	RNA의 화학적 합성	2			
12	유전자 클로닝	2			
13	바이오의약품 단백질 발현	2			
14	바이오의약품 유전자 형질전환	2			
15	바이오의약품의 발현과 생산	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포배양 또는 미생물배양을 통해 생산되는 단백질 등 바이오의약품 물질을 생산하기 위해 필요한 기초 수학 이론을 이해하고 활용한다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	3			
2	세포계수	3			
3	부피 측정용 기구 사용법 및 검정	3			
4	농도의 종류	3			
5	용액의 농도 계산	3			
6	농도의 변환	3			
7	산과 염기	3			
8	산화와 환원	3			
9	완충용액 제조	3			
10	DNA 정량	3			
11	단백질 정량	3			
12	크로마토그래피	3			
13	농도 계산 시험	3			
14	바이오의약품 제조 기술	3			
15	바이오의약품 품질 평가	3			
16	바이오의약품 유효성 및 안전성 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	36	분석장비 교정하기	9		
2			분석장비 유지관리하기	9		
3			분석장비 소모품 관리하기	9		
4			분석장비 관리대장 작성하기	9		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	28	저울 검·교정 확인하기	9		
6			원료 칭량하기	9		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	25	원 · 부재료 수급일정 관리하기	12		
2			원 · 부재료 품질관리하기	13		
3	1701010103_23v4 시료전처리	39	시료특성 확인하기	13		
4			전처리 준비하기	13		
5			전처리 실시하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
기기분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인 등을 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	48	크로마토그래피 분석조건 확인하기	8		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	16		
3			크로마토그래피 질량분석 실시하기	16		
4			크로마토그래피 데이터 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
미생물의 배양을 위하여 균주관리, 배지 조제, 멸균, 미생물배양 등을 하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	48	배지조제하기	10		
2			배양장비 준비하기	10		
3			배양하기	16		
4			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오배양기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
균주·세포주의 증식 및 목적산물의 생산을 위해 배지 및 배양장비를 준비하고, 배양 및 회수 과정 점검 등을 수행할 수 있다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010139_23v1 배양 기초	48	배지 준비하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양장비 운전하기	12		
4			회수장비 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오배양기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지 준비하기	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 각 배지별 제조에 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	배지 조제 관련 규정 및 지시에 따라 멸균기를 이용하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 세척할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 멸균할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양장비 운전하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 보관된 균주 · 세포주를 해동할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 단계별 배양조건에 맞게 배양장비를 운전할 수 있다.		
회수장비 운전하기	제조 관련 규정 및 지시에 따라 회수장비를 점검할 수 있다.		
	제조 관련 규정 및 지시에 따라 배양산물의 회수장비를 운전할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
RNA생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 RNA 백신 및 치료제 생산을 위한 관련장비를 관리할 수 있으며, 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030206_19v1 유전물질 생산	48	유전물질 생산방법 선정하기	16		
2			유전물질 확보하기	16		
3			생산 유전물질 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	RNA생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전물질 생산방법 선정하기	유전자의 기원, 유전자적 특성에 따라 유전물질 생산에 적합한 숙주(host) 생명체를 검색하고 선정할 수 있다.		
	선정된 숙주의 배양공정에 대한 기본적인 개념과 운전 방식을 파악할 수 있다.		
	생산 유전물질의 안정성, 생산성, 생산 규모를 고려하고 접종, 배양, 분리·정제 등의 생산 공정 특성을 파악하여 생산방법을 설계할 수 있다.		
유전물질 확보하기	표준작업절차에 따라 기기, 배양 시료 등을 준비할 수 있다.		
	오염, 감염 등에 주의하여 표준작업절차에 의해서 유전물질을 숙주 생명체에 도입할 수 있다.		
	배양 조건을 고려하여 숙주 생명체를 고농도로 배양할 수 있다.		
	장비와 재료를 활용하여 유전자에 요구되는 농도, 순도를 확보하기 위한 분리·정제 공정을 수행할 수 있다.		
생산 유전물질 검증하기	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 수율, 농도 등을 측정할 수 있다.		
	확보된 유전물질의 염기서열을 확인할 수 있다.		
	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 오염 여부를 측정할 수 있다.		
	유전물질의 분리·정제 수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약품법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생물의약품의 특징, 관련 국내외 GMP 규정 및 가이드라인, 관련 약사법 및 약전에 대해 파악하여 바이오의약품의 효율적인 생산 및 품질을 보증할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010718_21v2 바이오의약품 법규	48	생물의약품개론 파악하기	24		
2			GMP규정 파악하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품법규		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생물의약품개론 파악하기	의약품에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
	생물학적 제제에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
GMP규정 파악하기	국내 · 국외의 GMP규정을 조사하고 파악할 수 있다.		
	국내 · 국외의 GMP 가이드라인을 조사하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
유전분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유전자 기반의 진단제품을 제조하기 위하여 원재료를 확보하고 반응시약을 준비하며, 반응조건을 최적화할 수 있다. 고농도 유전자를 확보하기 위해 유전자의 합성, 증폭, 분리정제를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010322_21v2 분자유전 진단제품 제작 준비	24	유전자 원재료 확보하기	12		
2			분자유전진단 반응시약 준비하기	12		
3	1705030202_19v1 유전자 준비	24	유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	6		
4			유전자 합성하기	6		
5			유전자 증폭하기	6		
6			유전자 분리・정제하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 원재료 확보하기	원재료의 특성에 따라 검체, 표준물질로부터 유전자를 분리하고 추출할 수 있다.		
	기술개발계획서에 따라 분리·추출된 유전자를 농도, 순도 등 품질 측정이 가능한 범위 내에 있도록 희석, 농축, 정제할 수 있다.		
	기술개발계획서에 따라 추출된 유전자를 분석 가능한 유전자 종류와 크기로 전환할 수 있다.		
분자유전진단 반응시약 준비하기	기술개발계획서에 따라 반응시약 성분의 분량, 단위를 기재하여 혼입 한계치와 사용범위를 설정할 수 있다.		
	기술개발계획서에 따라 시약의 분량을 칭량하고 용해하여 용액을 조제할 수 있다.		
	기술개발계획서에 따라 반응시약들을 성분의 배합목적에 맞게 설정 농도로 배합할 수 있다.		
	기술개발계획서의 검출 방법에 따라 유전자의 표지 물질을 준비할 수 있다.		
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
유전자형질전환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
숙주가 보유하던 것과 다른 종류의 외부 유전자를 형질전환 기술로 숙주에 도입시켜서 숙주의 유전자 형질을 변형하고 형질전환체를 검증할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030205_19v1 유전자 형질전환	48	숙주・형질전환기술 선정하기	6		
2			형질전환작업 수행하기	12		
3			형질전환체 선별하기	12		
4			형질전환체 검증하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자형질전환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
숙주・형질전환기술 선정하기	형질전환을 통해 얻고자 하는 최종 산물의 목적에 따라 형질전환 숙주(host)를 선정할 수 있다.		
	형질 전환하려고 하는 숙주의 특징, 배양 조건을 파악하여 배양하고 보관할 수 있다.		
	숙주에 따른 형질전환체 선별 방법과 형질전환 유전자, 벡터(vector) 구성요소를 선정, 설계할 수 있다.		
	형질전환 기술의 종류와 원리를 파악하여 목적과 숙주에 따라 형질전환 기술을 선정할 수 있다.		
형질전환작업 수행하기	분광광도계 등 분석장비를 이용하여 형질전환 하고자 하는 유전물질의 농도를 정량할 수 있다.		
	형질전환용 숙주(host)를 준비하고 숙주의 농도, 세포 개수 등을 측정할 수 있다.		
	형질전환에 필요한 유전물질, 시약 등을 조제할 수 있다.		
	형질전환 기술에 따라 항온기, 전기천공기 등의 유전물질 전달 기기를 운용하여 숙주 내에 유전물질을 도입할 수 있다.		
형질전환체 선별하기	형질전환체 선별을 위한 배지, 시약 등의 물질을 조제할 수 있다.		
	배지, 시약 등의 물질을 이용하여 형질전환체를 배양 선별할 수 있다.		
	형질전환체를 단일 콜로니(colony), 단일 숙주로 분리・정제할 수 있다.		
	최종 선별된 형질전환체를 증식 배양하고 동결 등을 통해 보관할 수 있다.		
형질전환체 검증하기	형질전환체로부터 DNA, RNA 또는 단백질을 추출할 수 있다.		
	DNA, RNA 또는 단백질 서열 분석을 수행하여 그 결과를 판독할 수 있다.		
	DNA, RNA, 단백질 분석 기술을 통해 형질전환체의 형질전환 여부를 확인할 수 있다.		
	형질의 전환 여부를 파악하기 위해 이미지 장비를 통해 형질전환체 이미지를 촬영 또는 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
시약제조, 미생물배지 제조, 유전형질전환, 단백질 정량분석, 미생물배양, 핵산분리정제 등 바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행할 수 있다	·e-book(바이오의약품분석실습) ·e-콘텐츠(유전자클로닝) ·바이오기초조작 ·단백질분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요/연구노트 및 실습보고서 작성법	4			
2	시약제조 방법 및 실무	4			
3	미생물 배지 제조 및 멸균	4			
4	미생물 순수배양	4			
5	미생물 생장곡선 작성	4			
6	핵산분리정제 기초	4			
7	핵산분석 및 취급	4			
8	PCR실습	4			
9	미생물에서 특정 유전자 발현	4			
10	재조합유전자 물질 증폭	4			
11	유전물질 세포내 주입 기초	4			
12	유전물질 세포내 주입 심화	4			
13	세포의 유전형질 전환 검증 기초	4			
14	세포의 유전형질 전환 검증 심화	4			
15	형질전환 세포의 증식 및 저장	4			
16	프로젝트실습 과제발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
단백질의 추출, 분리, 정제와 함께 세포 배양 기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행할 수 있다	·e-book(바이오의약품분석실습) ·e-콘텐츠(유전자클로닝) ·바이오기초조작 ·단백질분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요/연구노트 및 실습보고서 작성법	4			
2	세포 배양 및 실험실 안전 소개	4			
3	무균 기술 및 세포 배양 기본	4			
4	세포주 유지 관리 및 계대배양	4			
5	세포 성장 및 생존 가능성 모니터링	4			
6	단백질의 구조와 기능	4			
7	단백질 정량화	4			
8	단백질 분리: 원심분리 및 여과	4			
9	전기영동을 통한 단백질 분리	4			
10	단백질 시각화 및 분석	4			
11	크로마토그래피의 기초	4			
12	단백질 정제를 크로마토그래피	4			
13	젤 여과 크로마토그래피	4			
14	투석 및 단백질 농도	4			
15	단백질 정제 최적화 및 문제 해결	4			
16	프로젝트실습 과제발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.		·자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 의약품 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 규정 등을 학습하여 생산공정 장비를 이해하고 현장 업무 능력을 학습한다	·생물공정공학(유한문화사) ·생물공정현장 매뉴얼(산업부)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 생산공정	3			
2	생물반응기의 구조	3			
3	멸균과 오염 방지	3			
4	배지 조제 방법과 살균법	3			
5	생산공정 설비 세척과 멸균	3			
6	SOP 및 제조기록서 작성	3			
7	바이오공정제어 부대시설	3			
8	생물반응기의 종류와 용도	3			
9	반응 제어시스템	3			
10	GMP표준공정에 의한 validation	3			
11	센서와 계측장비	3			
12	효소의 역할과 구조	3			
13	효소반응	3			
14	공업적 효소	3			
15	효소 고정화 기술	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약품GMP실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 제조의 품질을 보증하기 위하여 바이오의약품 제조 작업장의 청정등급에 대해 파악하고 청정등급별 환경모니터링 즉, 부유 입자, 부유균, 낙하균, 표면균 시험을 수행할 수 있고 시험방법에 대한 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 산업의 개요	3			
2	바이오의약품 GMP의 일반적 개념	3			
3	바이오의약품 품질관리와 품질보증	3			
4	약사법 및 관련규정 소개 1	3			
5	약사법 및 관련규정 소개 2	3			
6	의약품 인-허가의 주요 사항	3			
7	KGMP의 주요 실무	3			
8	임상시험의 설계, 실행 및 평가 실무	3			
9	Deviation 실무	3			
10	Validation 실무	3			
11	제조품질 관리의 audit 실무	3			
12	문서관리 제도 실무	3			
13	보관용 검체 관리 실무	3			
14	원-부자재 관리 실무	3			
15	작업원의 교육 및 위생관리 실무	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포주의 배양을 위하여 세포주 관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물 세포 배양 이해	3			
2	세포 배양 배지 및 환경	3			
3	무균 기술 및 실험실 안전	3			
4	세포주와 일차 배양	3			
5	세포 성장	3			
6	세포 계수 및 생존력 검정	3			
7	세포 배양에서의 오염	3			
8	암세포 배양	3			
9	세포의 냉동보존 및 해동	3			
10	세포 계대 배양	3			
11	세포 계대 배양				
12	세포 배양에서의 형질전환 및 유전자 발현	3			
13	세포 배양에서의 형질전환 및 유전자 발현				
14	세포 배양에서의 이미징 및 분석	3			
15	세포 배양에서의 이미징 및 분석				
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
의약품소재실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 재료의 특성과 용도를 이해하고 안전하게 취급한다 단백질, 항체, 부형제 등 바이오의약품 소재의 기본 성질을 이해하고 생산에 사용되는 기술을 습득 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전 및 바이오의약품 소개	3			
2	완충액 및 용액 준비 및 처리	3			
3	단백질 취급 및 정량	3			
4	단백질 분석을 위한 겔 전기영동	3			
5	항체-항원 상호작용	3			
6	바이오의약품의 크로마토그래피 기법	3			
7	바이오의약품의 부형제 소개	3			
8	멸균 기술 및 무균 처리	3			
9	동결건조(동결건조)	3			
10	바이오의약품의 안정성 테스트	3			
11	생물반응기 작동 소개	3			
12	바이오의약품의 품질관리 테스트	3			
13	바이오의약품 제조 고려 사항	3			
14	바이오의약품의 규제	3			
15	바이오의약품의 미래	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약품제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산을 위한 미생물 및 동물세포의 생명현상을 이해하고 세포주대사, 성장조절 및 배양과정을 습득함으로써 바이오 관련 산업분야에 응용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 생산을 위한 미생물	3			
2	의약품 생산 균주분리 및 보존	3			
3	돌연변이에 의한 균주개발	3			
4	유전자재조합 균주개발	3			
5	미생물에서의 유전자 발현	3			
6	동물세포에서의 유전자 발현	3			
7	미생물 대사조절	3			
8	중간고사	3			
9	배양배지 조성	3			
10	기질대사와 세포증식 조절	3			
11	세포증식 속도	3			
12	세포증식과 에너지전달	3			
13	산소요구 및 공급	3			
14	세포배양환경	3			
15	동물세포에서의 세포증식	3			
16	자료조사 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
세포치료제분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 분석을 위한 광학현미경, 형광현미경, 세포계수기, 유세포분석기, PCR 기기 조작 기술을 습득하여 세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석 업무를 수행 할 수 있다.	바이오의약품분석실무(한국폴리텍교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물세포의 이해	3			
2	광학현미경의 원리	3			
3	광학현미경을 이용한 세포계수 기초	3			
4	광학현미경을 이용한 세포계수 심화	3			
5	형광현미경의 이해	3			
6	형광현미경을 이용한 세포분석 기초	3			
7	형광현미경을 이용한 세포분석 심화	3			
8	유세포분석기의 원리	3			
9	면역세포분석 기초	3			
10	면역세포분석 심화	3			
11	자동세포계수기의 원리	3			
12	세포 생존력 측정 기초	3			
13	세포 생존력 측정 심화	3			
14	PCR 원리	3			
15	PCR을 이용한 세포분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
바이오의약품분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품을 분석하기 위한 분광광도계, 모세관전기영동기기, 액체크로마토크래피기기 작동원리와 기술을 습득하여 바이오의약품 분석업무를 수행할 수 있다.	자체교재 바이오의약품분석실무(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품의 이해	3			
2	바이오의약품의 허가와 분석자료	3			
3	분광광도계의 이해	3			
4	분광광도계 실습	3			
5	단백질정량분석 원리	3			
6	단백질정량분석 실습	3			
7	전기영동분석 원리	3			
8	전기영동분석 실습	3			
9	모세관 전기영동 원리	3			
10	모세관 전기영동 실습1	3			
11	모세관 전기영동 실습2	3			
12	액체크로마토그래피 원리	3			
13	액체크로마토그래피 실습1	3			
14	액체크로마토그래피 실습2	3			
15	엔도톡신 분석 원리	3			
16	엔도톡신 분석 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
단백질분리정제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포로부터 단백질을 효율적으로 추출하고 기초 정제하는 다양한 기법들을 이해할 수 있다. 각 방법의 원리를 숙지하고, 실험 목적에 맞는 최적의 조건을 설정할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다. 추출 및 정제 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 예측하고 해결하는 능력을 배양 할 수 있다. 실습을 통해 습득한 이론 지식을 실제 실험에 적용하고, 결과를 분석하는 실무 역량을 강화 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단백질 분리정제의 개요 및 중요성	3			
2	시료의 준비 및 세포 보관	3			
3	세포 파쇄의 원리 및 물리적 방법	3			
4	세포 파쇄의 화학적 및 생화학적 방법	3			
5	단백질 추출 버퍼의 구성 및 역할	3			
6	세포 잔해 제거 및 가용성 단백질 분리	3			
7	단백질 정량법의 원리 및 실습	3			
8	염석(Salting Out)을 이용한 단백질 분획	3			
9	투석 및 탈염(Desalting)의 원리	3			
10	크로마토그래피의 기본 원리 및 종류	3			
11	이온 교환 크로마토그래피(Ion Exchange Chromatography)	3			
12	크기 배제 크로마토그래피(Size Exclusion Chromatography)	3			
13	친화성 크로마토그래피(Affinity Chromatography)	3			
14	단백질 순도 및 동정 확인 (SDS-PAGE 및 Western Blot)	3			
15	단백질 분리정제 과정 최적화 및 문제 해결, 최신 동향	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
유전자재조합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 재료로부터 유전자를 대량 확보하기 위해 특정 벡터(vector)에 삽입하는 유전자 절단, 결합, 복제 작업을 수행		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유전자 재조합의 이해	3			
2	재조합의 메커니즘	3			
3	유전자 지도 작성	3			
4	유전자 지도 작성				
5	유전자 재조합 기술_절단	3			
6	유전자 재조합 기술_결합	3			
7	유전자 재조합 기술_종합	3			
8	박테리아의 재조합	3			
9	박테리아의 재조합				
10	재조합 유전자 분석	3			
11	재조합 유전자 분석				
12	재조합 유전자 증폭	3			
13	재조합 유전자 증폭				
14	재조합 유전자 적용	3			
15	재조합 유전자 적용				
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다		현장 실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습	10			
2	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
3	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
4	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
5	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
6	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
7	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
8	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
9	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
10	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
11	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
12	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
13	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
14	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
15	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
16	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약품소재과 전공 : 바이오의약품소재전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약품소재과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 및 의약품, 실험동물 분야와 연관된 기업에서 현장 실습을 실시하여 현장경험을 익힌다		현장 실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습	10			
2	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
3	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
4	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
5	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
6	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
7	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
8	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
9	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
10	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
11	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
12	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
13	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
14	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
15	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				
16	바이오 및 의약품 분야 연관 기업 현장 실습				